Digitalização de Processos em Manufatura Multinacional: Implementação de um Sistema de Execução de Manufatura via Ecossistema Low-Code

William Nathan Ribeiro de Amorim
Profº Dr. Bruno Bustamante Ferreira Leonor
Fábio Luiz Damasio

RESUMO

O registro em papel no chão de fábrica faz a informação chegar à gestão com dias de atraso e mantém as decisões numa postura reativa. Em multinacionais, a governança de Tecnologia da Informação (TI) agrava o quadro ao restringir ferramentas não homologadas. Este trabalho apresenta a finalização, validação e análise do Guaratinguetá Manufacturing System (GMS), um Sistema de Execução de Manufatura (MES) construído sobre o ecossistema *low-code* da Microsoft para uma célula de mangueiras hidráulicas no interior paulista. A arquitetura reúne Power Apps, SharePoint, Power Automate e Power BI, mantidos por norma escrita e diário de decisões. O estudo de caso validou o sistema por comparação com o papel, auditoria das telas, conciliação com o SAP e confronto com o sensor de estado de uma trançadeira. Em agosto de 2026, 96,4% das ordens de produção registradas no GMS também estavam no SAP, e, na máquina que tem sensor, o tempo parado registrado nos turnos fechados ficou a até 6% do medido pelo equipamento. Ao medir na origem, o sistema expôs erros na definição dos próprios indicadores, como um volume contado 8,3 vezes. A resposta a reclamações 36 vezes mais rápida, registrada no dossiê corporativo, é estimativa da equipe, sem cronometragem, e o ganho de produtividade observado não foi quantificado. A contribuição está na mudança do regime informacional: o dado passou a ser acessível no turno e auditável contra o SAP. O GMS foi escolhido para a planta de Forest City, nos Estados Unidos, onde será replicado.

Palavras-chave: Sistemas de Execução de Manufatura; *Low-Code*; Power Platform; Digitalização de Processos; Indústria 4.0.

Process Digitalization in Multinational Manufacturing: Implementation of a Manufacturing Execution System through a Low-Code Ecosystem

ABSTRACT

Paper-based recording on the shop floor delays information to management by days and keeps decisions reactive. In multinational companies, Information Technology (IT) governance

makes this worse by restricting tools that have not been approved. This work presents the completion, validation and analysis of the Guaratinguetá Manufacturing System (GMS), a Manufacturing Execution System (MES) built on the Microsoft low-code ecosystem for a hydraulic hose cell in the state of São Paulo, Brazil. The architecture combines Power Apps, SharePoint, Power Automate and Power BI, maintained through a written standard and a decision log. The case study validated the system through comparison with paper records, screen audits, reconciliation with the SAP enterprise system and a comparison against the state sensor of a braiding machine. In August 2026, 96.4% of the production orders recorded in the GMS were also found in SAP, and, on the machine fitted with a sensor, the downtime recorded in closed shifts was within 6% of the value measured by the equipment. By measuring at the source, the system exposed errors in the definition of its own indicators, such as a volume counted 8.3 times. The 36-times-faster response to customer complaints reported in the corporate dossier is a team estimate, not a timed measurement, and the observed productivity gain was not quantified. The contribution lies in the change of the information regime: data became accessible within the shift and auditable against SAP. The GMS was selected for the company plant in Forest City, United States, where it will be replicated.

Keywords: Manufacturing Execution Systems; Low-Code; Power Platform; Process Digitalization; Industry 4.0.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi desenvolvido em uma corporação multinacional do setor de soluções hidráulicas, numa unidade do interior de São Paulo que fabrica mangueiras hidráulicas. A célula estudada tem oito estações em sequência fixa, do Mandril à Extração e Inspeção, e cada ordem de produção (OP) passa por todas. A literatura de Indústria 4.0 trata a coleta de dados na origem como alicerce da manufatura inteligente (KUSIAK, 2018; TAO et al., 2018), mas nessa célula o apontamento era feito em papel e só chegava à gestão depois de consolidação manual, o que se chama de cegueira operacional (JESUS et al., 2025; WU; XU; ZHENG, 2024).

O dossiê corporativo descreve o ponto de partida: cerca de 2.900 lançamentos manuais por mês e aproximadamente 28 fontes de dados desconectadas. Em março de 2026, com o papel ainda correndo em paralelo às telas, a célula preencheu 387 fichas. A ficha voltava com graxa e rasgos e chegava à supervisão com um a dois dias de atraso. O cálculo do *Overall Equipment Effectiveness* (OEE) ficava inviável, pois depende de registros consistentes de disponibilidade, desempenho e qualidade (NAKAJIMA, 1988; SCHIRALDI; VARISCO, 2020), e conferir uma

OP fechada contra o sistema de gestão integrada (*Enterprise Resource Planning*, ERP) da corporação, o SAP (*Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung*), custava uma manhã.

A resposta foi o Guaratinguetá Manufacturing System (GMS), um Sistema de Execução de Manufatura (*Manufacturing Execution System*, MES) construído sobre o ecossistema *low-code* da Microsoft, o Power Platform. A escolha foi restrição, não preferência: a governança de TI limita o que não foi homologado, e o Power Platform já estava homologado na empresa. Michael e Wortmann (2024) descrevem esse caminho na manufatura: usar uma plataforma *low-code* já aprovada pela empresa para digitalizar processos sem depender da equipe de TI. A Figura 1 resume o que mudou no caminho da informação.

Figura 1 – Fluxo da informação antes e depois do GMS



Fonte: elaboração própria (2026).

O objetivo geral permanece o do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I: converter a célula em um ambiente operado sobre dados em tempo real, em que a gestão acompanha o turno corrente e não o dia anterior. Os objetivos específicos passam a ser concluir as camadas de coleta, orquestração e análise; validar o sistema contra o papel e o SAP; comparar o resultado com trabalhos relacionados; e preparar a replicação. O método é o estudo de caso aplicado e exploratório (MIGUEL et al., 2012), com ciclos diários de *Rapid Application Development* (RAD), de Martin (1991). A tese defendida é que o GMS não substitui uma folha de papel, mas a forma como a célula acessa informação sobre si mesma: o papel já registrava os mesmos campos, e o que muda é o custo de acessá-los.

O GMS foi escolhido para uso na planta da corporação em Forest City, Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América (EUA). Este trabalho trata a replicação como próxima etapa, sem antecipar datas ou escopo, e levanta os requisitos de adaptação que o projeto revelou.

A ISA-95 da *International Society of Automation* (ISA) e as funções da *Manufacturing Enterprise Solutions Association* (MESA), que balizam o sistema, foram publicadas nos Estados Unidos (ANSI/ISA-95, 2010; MESA INTERNATIONAL, 1997).

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção condensa a revisão do TCC I e acrescenta os trabalhos novos, do MES ao contexto norte-americano.

2.1 Sistemas de Execução de Manufatura, ISA-95 e o modelo MESA-11

Xu, Xu e Li (2018) traçam o panorama da Indústria 4.0 e de suas tecnologias habilitadoras, como internet das coisas, sistemas ciberfísicos e *big data*. Todas começam pelo dado de produção, e é na coleta desse dado que o MES ganha lugar. Conforme a MESA International (1997) e a norma ANSI/ISA-95 (2010), ele gerencia a execução da produção entre o planejamento empresarial, no nível 4, e o controle de processo, nos níveis 1 e 2. A Figura 2 mostra o GMS no nível 3, com o SAP acima e, abaixo, máquinas que ainda não alimentam o sistema por sensor, de modo que o dado nasce do apontamento do operador. Para Scholten (2007), a aderência à ISA-95 garante a coerência do MES com as demais camadas. Mantravadi, Srai e Møller (2023) analisam casos de MES e de gestão de operações de manufatura (*Manufacturing Operations Management*, MOM) de nova geração, inclusive a integração entre tecnologia da informação e tecnologia operacional; o MOM é um conceito mais amplo que o MES, que reúne produção, qualidade, manutenção e estoque do chão de fábrica. O GMS cobre a ligação entre os níveis 3 e 4; a tecnologia operacional fica fora dele. O modelo da MESA International (1997) enumera onze funções de um MES, confrontadas com o GMS na seção 4.7.

O OEE foi formalizado na manutenção produtiva total (*Total Productive Maintenance*, TPM) por Nakajima (1988), e Schiraldi e Varisco (2020) comparam a norma ISO 22400 com a literatura quanto à consistência entre disponibilidade, desempenho e qualidade. Na norma do GMS, a parada real, em que a célula não consegue produzir, nunca se soma ao tempo excedido, em que a célula produz acima do tempo da meta; a seção 4.3 mostra o que acontecia antes dessa separação. Enquanto a velocidade for cadastrada, e não medida, o OEE do GMS é simplificado.

Figura 2 – Posição do GMS na hierarquia funcional da ISA-95



Fonte: elaboração própria (2026).

2.2 O paradigma *low-code* e a governança de TI

A plataforma *low-code* troca código por configuração visual, o que Di Ruscio et al. (2022) leem como a outra face da engenharia dirigida a modelos. Na manufatura, ela tem servido para depender menos da equipe de TI (MICHAEL; WORTMANN, 2024) e para levar o desenvolvimento a quem conhece o problema de negócio (SILVA et al., 2025), caso deste projeto, em que o autor levantou os requisitos e escreveu as telas. O custo aparece depois. Bock e Frank (2021) apontam a dependência do fornecedor; revisões e relatos de praticantes acrescentam dificuldades de governança, depuração e manutenção (AJIMATI; CARROLL; MAHER, 2025; LUO et al., 2021). A homologação evita o *Shadow IT*, sistema usado na área de negócio sem aprovação da TI (HAAG; ECKHARDT, 2017), mas não evita a dívida técnica, classificada em dez tipos por Li, Avgeriou e Liang (2015), que no GMS aparece como fórmula copiada entre telas.

2.3 Visibilidade operacional e custo da informação

Wu, Xu e Zheng (2024) descrevem a fábrica inteligente como aquela em que o estado da produção chega à gestão no mesmo intervalo do evento físico, e Lin (2025) mostra que o ganho central da digitalização nas pequenas e médias empresas (PMEs) é informacional, pois o dado deixa de ser garimpado. O fio comum é o custo de acesso, lido aqui em três planos: o do tempo, quanto o dado demora a chegar a quem decide; o da visibilidade, se o estado da produção pode ser visto sem que alguém o procure; e o da conexão, se o dado do chão conversa com os sistemas da empresa. A ficha de papel já registrava os mesmos campos, e o que o sistema muda é o custo de acessá-los.

2.4 Qualidade de dado, rastreabilidade e genealogia

Em revisão sistemática sobre sistemas ciberfísicos e internet das coisas (*Internet of Things*, IoT), completude, consistência e acurácia aparecem como requisitos de qualidade do dado (GOKNIL et al., 2023). Speicher et al. (2026), ao estudar um fabricante de médio porte da Pensilvânia que se prepara para MES, concluem que ele depende de dado oportuno e preciso. O *digital thread*, fio de dados que atravessa o ciclo de vida do produto (ABDEL-ATY; NEGRI, 2024), no GMS é a ficha de produção, com uma linha por OP e rastreio por carretel; a genealogia entre lotes continua como proposta. Das três dimensões, a acurácia é a única que não se verifica dentro do próprio registro, pois exige uma fonte independente do apontamento, papel que nos trabalhos de monitoramento em tempo real cabe ao sinal da máquina (TAPIA et al., 2024).

2.5 Fator humano e adoção de tecnologia no chão de fábrica

Atkin et al. (2017) mostraram que até tecnologia de benefício claro e custo zero encontra resistência quando muda a rotina de quem opera. Kaasinen et al. (2020), que desenvolveram soluções Operator 4.0 junto com operadores, chegam ao mesmo ponto pelo outro lado, pois o engajamento do trabalhador decide o resultado. A aceitação de tecnologia tem duas décadas de estudo (VENKATESH; THONG; XU, 2016), e a Indústria 5.0 põe o humano no centro (LENG et al., 2022), inclusive na manufatura de defeito zero, em que ele deixa de ser tratado só como fonte de erro (WAN; LEIRMO, 2023). No GMS, isso virou regra de tela, com alvos de toque de 48 px porque o operador usa luva, e aviso em vez de bloqueio quando o cadastro diverge.

2.6 Manufatura inteligente nos Estados Unidos e replicação

Em PMEs, plataformas *low-code* já integram ativos de manufatura a gêmeos digitais, com operadores criando *dashboards* e fluxos sem programação avançada (KOPROV; STARLY, 2025). Helu et al. (2020), do *National Institute of Standards and Technology* (NIST), propõem um *pipeline* de dados escalável para várias fontes do chão de fábrica. Levar um sistema a outro país exige ainda teste de internacionalização (ALAMEER; HALFOND, 2016; COUTO; MIRANDA; CARTAXO, 2026).

2.7 Trabalhos relacionados

O Quadro 1 confronta oito trabalhos recentes com o GMS.

Quadro 1 – Trabalhos relacionados e posicionamento do GMS

Trabalho	Contexto e tecnologia	Contribuição	Diferença em relação ao GMS
Heuer et al. (2024)	Empresas de manufatura; casos de uso de *low-code*	Tipifica usos recorrentes: formulários, rastreamento de ordens, coleta de dados de processo	Oferece o catálogo; o GMS é uma implantação que cobre vários desses usos numa só célula
Santos et al. (2025)	Gestão de processos de negócio; *low-code* e hiperautomação	Propõe o ciclo iBPM para reduzir a intervenção humana em fluxos repetitivos	Foco em processo de negócio; o GMS leva a lógica ao chão de fábrica e à conciliação com o SAP
Koprov e Starly (2025)	PMEs; *low-code* com Node-RED e MQTT Sparkplug B	Integra ativos de manufatura a gêmeos digitais; operadores criam *dashboards* e fluxos	Parte de máquinas conectadas; o GMS parte do apontamento humano, sem sensor
Bianchini et al. (2024)	MES em PMEs; indicadores na linha de produção	Descreve a captura de dados pelo MES e o desenvolvimento de indicadores, com obstáculos de orçamento e transferência de tecnologia	O GMS responde com desenvolvimento interno e investimento mínimo, sob governança corporativa
Gomes et al. (2024)	PMEs; fatores de adoção de MES na Indústria 4.0	Identifica os fatores que levam PMEs a adotar MES, tratado como meio de integração vertical	Lista fatores; o GMS os põe à prova em implantação incremental e registra o que falhou
Speicher et al. (2026)	Fabricante de médio porte na Pensilvânia (EUA); preparo para MES e IoT industrial	Mostra que o MES depende de dado de chão de fábrica oportuno e preciso	Caso de preparação; o GMS já opera e audita a qualidade do dado em produção
Novochadlo e Paladini (2024)	Três centros de montagem manual; OEE em tempo real com IoT e nuvem	Reduz paradas não planejadas e eleva a eficiência média em 12,3% em sete meses, com ressalva de prazo curto e sazonalidade	Mede ganho de eficiência com OEE vindo de sensor; o GMS mede o acesso à informação e não quantifica o ganho de produtividade
Tapia et al. (2024)	Fresadora de cinco eixos; monitoramento em tempo real	Plataforma escalável que coleta, processa, detecta *outliers* e exibe em *dashboard*	Mesma cadeia coleta, processamento e painel; o GMS troca o sensor da máquina pelo apontamento do operador

Fonte: elaboração própria (2026).

3. METODOLOGIA

Esta seção descreve como a pesquisa foi conduzida e como o sistema foi construído e verificado.

3.1 Classificação da pesquisa e levantamento de requisitos

O trabalho mantém a classificação do TCC I: estudo de caso aplicado e exploratório (MIGUEL et al., 2012), numa célula em produção real, sem ambiente de teste isolado. O levantamento de requisitos seguiu o *Gemba Walk*, observação do trabalho no lugar onde o valor é gerado (IMAI, 2012; WOMACK; JONES, 1996). Durante duas semanas, o autor acompanhou os três turnos e mapeou 12 processos, anotando o que o operador escrevia, o que consultava antes e para onde a ficha seguia. Como quem levantou o requisito escreveu a tela, não há a assimetria de informação entre comprador e fornecedor que Tabim et al. (2024) analisam nos MES comerciais, e o engajamento do trabalhador (KAASINEN et al., 2020) virou critério de projeto desde as primeiras telas.

3.2 Ciclo de desenvolvimento

O desenvolvimento seguiu o RAD, mantido do TCC I porque a plataforma trabalha por abstração visual e declarativa (DI RUSCIO et al., 2022), em cadência diária, com manhã na estação observando, tarde no desenvolvimento e versão nova no turno seguinte. Nesta etapa, cada publicação passou a deixar registro no diário de decisões (seção 3.5).

3.3 Arquitetura técnica e ferramentas

A pilha continua restrita ao Power Platform, homologado pela governança de TI. A Figura 3 mostra as camadas, e o Quadro 2, a responsabilidade de cada ferramenta; a separação em camadas acompanha a lógica dos MES e MOM de nova geração (MANTRAVADI; SRAI; MØLLER, 2023). Pelo escopo, o GMS é um MES híbrido, que incorpora supervisão por painel e registros de qualidade e se limita a validar a OP contra o plano, sem programar a produção.

Quadro 2 – Ferramentas e responsabilidades por camada

Camada	Ferramenta	Responsabilidade
Coleta	Power Apps Canvas, Power Fx	Telas por etapa, validação na origem, leitura de código de barras
Regras e padrão visual	App.Formulas, em 19 seções	Fórmulas nomeadas, funções definidas pelo usuário e tokens de design com prefixo fx_

Camada	Ferramenta	Responsabilidade
Persistência	Microsoft Lists (SharePoint)	Mais de 30 listas; a ficha de produção, com uma linha por OP, é o eixo das telas de etapa
Orquestração	Power Automate	Fluxos agendados e por evento; notificação e cálculo pesado
Conciliação	Office Scripts (TypeScript)	Conferência entre GMS, SAP e *packing list*, sem escrita na planilha
Análise	Power BI	Camadas Bronze, Prata e Ouro; modelo estrela
Dispositivos	Computador, tablet, leitor, impressora, TV	Um terminal por estação; romaneio de embarque (*packing list*) impresso; painel de gestão
Acesso	E-mail corporativo	Setor definido por mapeamento; sem mapeamento, perfil de gestão

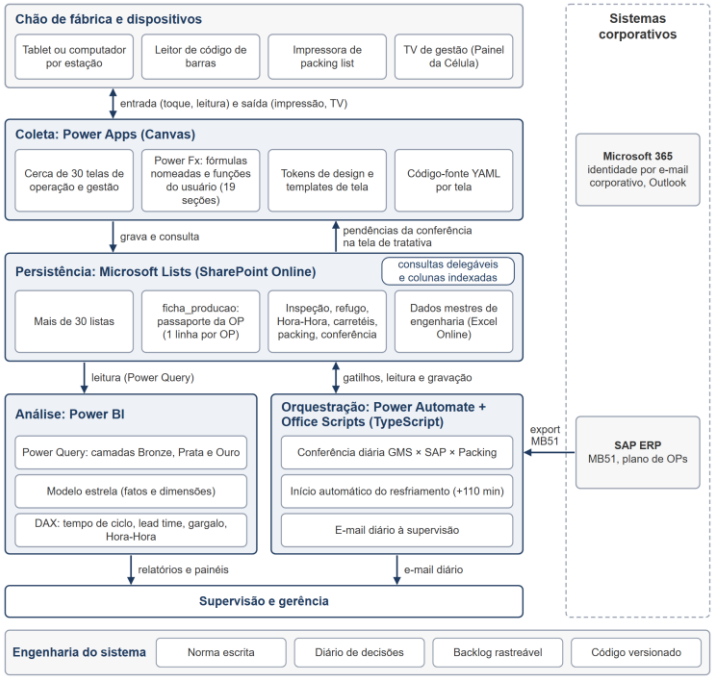
Fonte: elaboração própria (2026).

No App.Formulas, o que depende do tempo vira função que recebe o instante como parâmetro, e os tokens com prefixo fx_ impedem cor e tamanho escritos à mão. As telas nascem de modelos (*templates*) parametrizados pela etapa, e o código de cada uma é um arquivo YAML. A ficha de produção tem uma linha por OP e é chaveada pelo identificador do item, nunca pelo número da OP, que nasce vazio e é editável. Consultas não delegáveis retornam 500 registros, até 2.000 por configuração, e ignoram o resto sem avisar; por isso os filtros usam funções delegáveis e as colunas de filtro são indexadas. O cálculo pesado não roda no tablet: o Power Automate o executa em horário agendado e grava o resultado pronto, e os Office Scripts fazem a conciliação com o SAP. No Power BI, ferramenta de *Business Intelligence* (BI), a camada Prata resolve turno e data de referência uma única vez.

3.4 Fluxo genérico de operação das telas

Todas as telas seguem um padrão parametrizado pela etapa. O terminal da estação abre a tela da etapa, a fila mostra só as ordens disponíveis, o operador seleciona a OP ou lê o código do carretel, preenche os campos e grava, e a ordem entra na fila da etapa seguinte. Quando o dado diverge do delineamento da Engenharia, como o fio previsto para a OP, a tela avisa e deixa seguir, porque bloquear por cadastro desatualizado faz o operador abandonar o sistema; metragem em branco ou zero, ao contrário, impede o envio.

Figura 3 – Arquitetura do GMS em camadas e ferramentas



Fonte: elaboração própria (2026).

3.5 Engenharia de software *low-code*

Como a dívida técnica também se acumula numa plataforma *low-code*, em fórmula copiada e em tela extensa (seção 2.2), o projeto tratou o aplicativo como software. A norma escrita reúne princípios, padrões e 40 conceitos catalogados. As decisões vão para um diário só de acréscimo, com 13 tipos de linha, o que responde ao problema de decisões sem registro estruturado descrito por Weinreich, Groher e Miesbauer (2015); o original foi perdido e reconstruído, com um trecho aproximado. O backlog tem mais de 250 itens rastreáveis, e o código das telas fica em pasta versionada. O Apêndice B detalha as telas.

3.6 Método de validação

A validação combina sete frentes, resumidas no Quadro 3. Três frentes vêm do TCC I: a comparação diária entre papel e digital, por três meses; a adesão, medida pela continuidade dos registros ao longo dos turnos; e a comparação do ciclo medido com a estimativa histórica. As demais perguntam se o código está correto, se o dado confere com o ERP, se o apontamento confere com o evento físico e se o resultado declarado resiste a escrutínio. Cada indicador do GMS recebe definição escrita, cautela que o confronto de Schiraldi e Varisco (2020) entre a ISO 22400 e a literatura sobre OEE justifica, e o ganho de produtividade é lido com reserva na seção 4.5.

Como o autor desenvolveu e também avaliou o sistema, as frentes foram apoiadas, sempre que possível, em fontes que ele não produz. A extração do SAP é lançada por outros usuários, e o sensor da trançadeira mede a máquina sem passar pelo operador nem pelo aplicativo. O diário, por sua vez, guarda também o que deu errado, inclusive decisões revertidas e um alarme falso, registrado de propósito para lembrar que o sinal de sucesso de uma ferramenta não prova que o dado chegou. A mitigação é parcial, pois a escolha das análises e a leitura dos resultados continuam com o autor, como se discute na seção 4.10.

Quadro 3 – Frentes de validação, instrumentos e critérios

Frente	Instrumento	Critério de aceite
Papel × digital	Comparação diária e qualitativa por três meses	Divergências de campo identificadas e tratadas antes da retirada do papel
Auditoria por tela	25 telas, 2.854 apontamentos do verificador	Defeitos triados e corrigidos
Conciliação com o SAP	GMS × SAP × *packing list*	OP com diferença zero ou tratativa aberta
Indicadores do Kaizen	Dossiê corporativo	Valores relativos, lidos com reserva por falta de auditoria independente
Adesão	Registro e fechamento do Hora-Hora por turno	Registros contínuos e turnos fechados em todos os turnos
Acurácia	Tempo parado do Hora-Hora × sensor de estado da trançadeira	Erro e viés por hora documentados
Medição × estimativa	Ciclo medido contra tempo padrão da Engenharia	Diferença por etapa documentada

Fonte: elaboração própria (2026).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta o que a implantação entregou, como foi verificado e o que significa, e termina na replicação e nas limitações.

4.1 Finalização da implementação

A Figura 4 mostra a célula como opera hoje, com as oito etapas em sequência e a fila de cada uma visível para a seguinte. O Quadro 4 compara o TCC I com o estado atual. A ficha de produção em papel foi retirada a partir de maio de 2026, depois de três meses de validação em paralelo, e o mesmo registro alimenta hoje o painel de TV, com alertas no estilo *Andon*, o Hora-Hora, que acompanha o realizado contra a meta por janela de tempo, e a conferência com o SAP, sem nova digitação. O critério de adesão herdado do TCC I, a continuidade dos registros

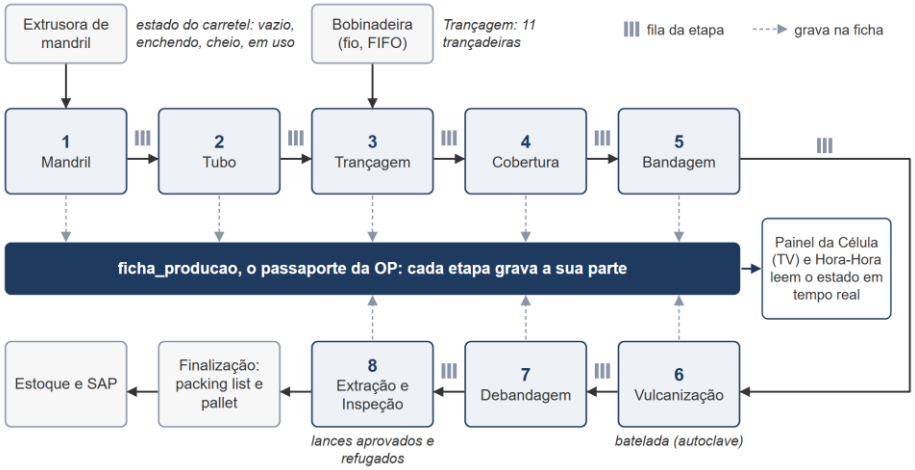
em todos os turnos, foi medido no Hora-Hora, e o resultado está na seção 4.4. Na ficha de produção a evidência é indireta: com a retirada do papel, o registro digital ficou como o único da OP, e, segundo o diário de decisões, os campos de operador e turno com erro, que no histórico variavam de 6% a 93%, ficaram próximos de zero nos 60 dias mais recentes, indício da qualidade do registro e não da continuidade.

Quadro 4 – Situação final de implantação por módulo (TCC I × TCC II)

Módulo	**TCC I**	**TCC II**
Coleta	Oito telas de etapas produtivas: implantado e em operação	Em produção; papel retirado desde maio de 2026
Persistência	Cinco listas estruturadas: implantado e em operação	Mais de 30 listas; a ficha de produção é o eixo das etapas; consolidação das demais pendente
Hora a hora	Implantado (etapa Trançagem)	Telas na Trançagem, na Montagem e na Cobertura; tempo parado calculado pela produção
Análise gerencial	Painéis em Power BI: em desenvolvimento	Camadas Bronze, Prata e Ouro; páginas de fluxo, paradas, Hora-Hora, Montagem e Extrusora (seção 4.3)
Orquestração	Fluxos em Power Automate: em desenvolvimento	Conferência com o SAP, sincronização do plano de OPs e dos tempos da Montagem, início do resfriamento (seção 4.2)
Painéis de TV (*Andon*)	Fora do escopo da etapa	Célula e Montagem, com alertas derivados do dado e filtro por dia e turno (seção 4.6)
Preparação de fio e montagem	Fora do escopo da etapa	Telas próprias, com bipe de etiqueta
Delineamento e especificação	Fora do escopo da etapa	Cadastros da Engenharia lidos pelas telas; medida do operador conferida contra a faixa especificada na hora da produção
Finalização	Fora do escopo da etapa	*Packing list* registrado por pallet no GMS, com código de barras
Validação de OP	Já existia, contra a lista de planejamento (seção 3.6 do TCC I)	Escolha em lista sincronizada com o plano; exceção aprovada pela supervisão; cancelamento de OP
Controle estatístico	Fora do escopo da etapa	Carta $\bar{X}$-R da trançagem (formulário AM-DM-02) em paralelo ao papel

Fonte: elaboração própria (2026).

Figura 4 – Fluxo da célula e filas por etapa no GMS

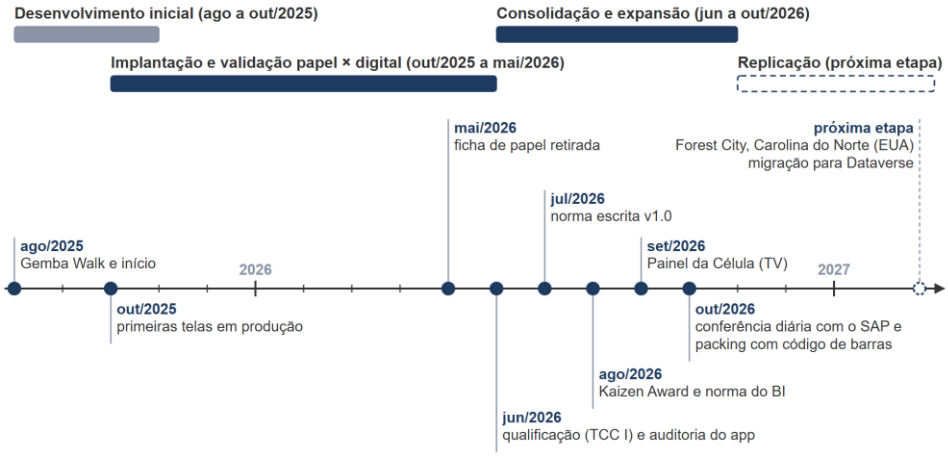


Fonte: elaboração própria (2026).

Entre a qualificação e o fechamento deste trabalho, o escopo cresceu em direções que o TCC I não previa. A OP deixou de ser digitada: depois que as fichas mostraram números de OP inventados, ela passou a ser escolhida numa lista sincronizada com o plano da trançadeira por um Office Script, e o caso fora do plano virou pedido de exceção aprovado pela supervisão. O *packing list*, que vinha de uma base externa desativada, passou a ser registrado por pallet no próprio GMS, com o código de barras do total igual ao da macro antiga e testado com o leitor. A carta de controle $\bar{X}$-R da trançagem ganhou tela própria e corre em paralelo ao papel, e o tempo padrão da Montagem saiu do pacote do aplicativo para uma lista sincronizada por fluxo. Na conferência com o SAP, o nome da mangueira no GMS passou a ser ligado ao material do ERP pela OP, com uma tabela de apelidos, porque a mesma mangueira aparece com grafias diferentes nos dois sistemas. O delineamento da Engenharia, com diâmetros, materiais e velocidades de cada mangueira, passou a ser lido pelas telas, e a medida que o operador registra é conferida contra a faixa especificada na hora da produção: fora dela, a tela avisa antes de gravar, sem bloquear, pela regra da seção 3.4.

A entrada dos módulos foi incremental, como na implantação por etapas descrita por Frank, Dalenogare e Ayala (2019) e nos modelos de maturidade de Mittal et al. (2018); a Figura 5 registra a cronologia.

Figura 5 – Linha do tempo do projeto



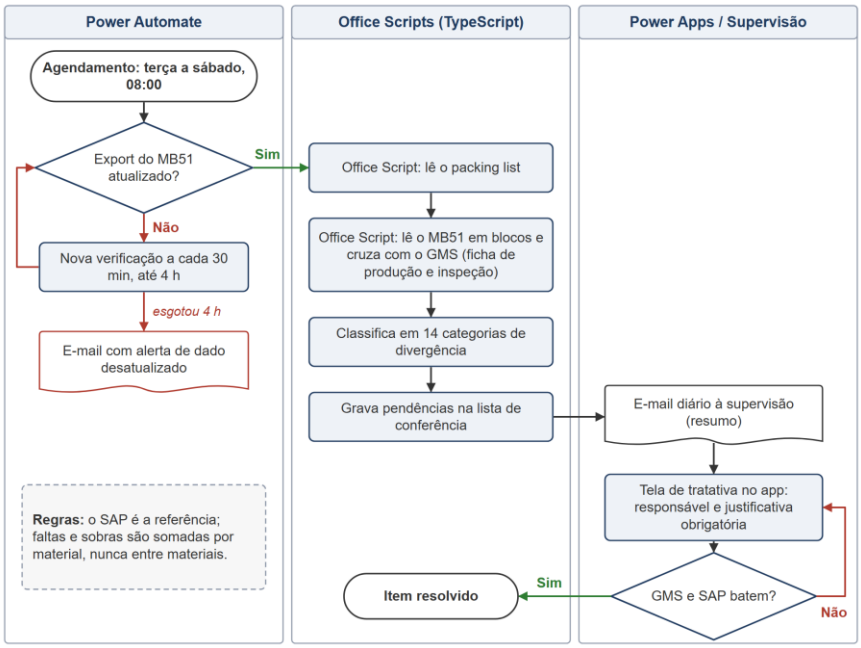
Fonte: elaboração própria (2026).

4.2 Camada de orquestração

A Figura 6 descreve a conferência entre o GMS, o SAP (extração MB51) e o *packing list*. Um fluxo agendado de terça a sábado, às 08:00, chama um Office Script, somente leitura, que classifica as divergências em 14 categorias (depois 20), envia um e-mail diário e abre itens numa lista de tratativa com responsável, tomando o SAP como referência quando os registros divergem. O fluxo entrou em operação em outubro de 2026 e foi reescrito quando a base antiga de *packing list* saiu de uso: desde então o romaneio é casado com a inspeção lance a lance, pelo identificador do registro, e só é cobrado de OP finalizada. No teste dessa versão, as OPs que não fecharam eram divergências reais com o SAP, e não falhas da conferência. Outros dois fluxos levam para listas o plano de OPs da trançadeira e o tempo padrão da Montagem, e um terceiro inicia o resfriamento 110 minutos depois do início da vulcanização, conferido em cinco OPs reais, com a verificação pelo aplicativo ainda pendente.

A norma do aplicativo proíbe gravar dentro de cronômetro de tela, que só lê dados, e por isso o resfriamento ficou num fluxo agendado a cada cinco minutos. O diário registra também as falhas dessa camada, como um script incompatível com a versão de JavaScript do ambiente, uma coluna referida pelo nome de exibição, e não pelo interno, e uma integração publicada pela metade.

Figura 6 – Fluxo da conferência diária GMS × SAP × Packing List



Fonte: elaboração própria (2026).

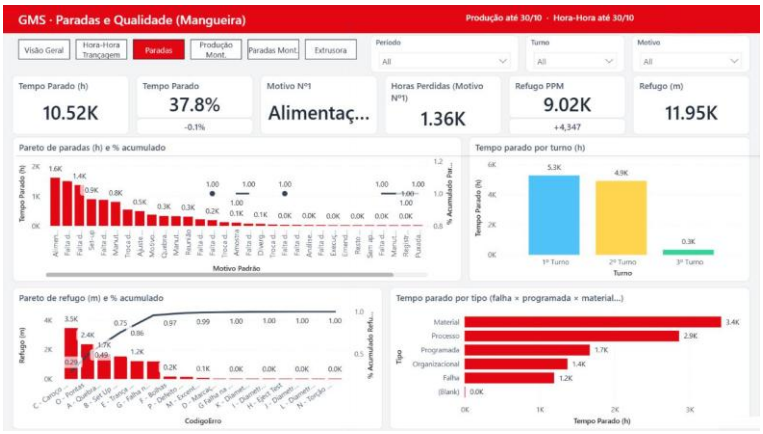
4.3 Camada analítica e indicadores

A camada analítica segue o desenho do Apêndice A (Figura 10). Os indicadores entregues são tempo de ciclo por etapa e *lead time* da OP, ambos pela mediana, com percentil 90 no segundo; índice de gargalo, razão entre o trabalho em processo (*work in progress*, WIP) e a vazão recente; idade da OP na etapa; e o Hora-Hora. A mediana foi escolhida porque poucas OPs esquecidas abertas numa etapa distorcem a média. Em outubro de 2026, o relatório ganhou páginas de paradas, da Montagem e da Extrusora, e os 143 textos de motivo de parada digitados ao longo do tempo foram reduzidos a 44 motivos padrão, porque o número que os precedia era só a posição do item no menu da tela e mudou de sentido mais de uma vez. O dia produtivo do Hora-Hora no BI passou a ir das 05:20 às 05:20, como a base já grava. A Figura 7 mostra a página de paradas do relatório, com o Pareto dos motivos padrão e o tempo parado por turno, em que o 3º turno quase não aparece, efeito da adesão discutida na seção 4.4.

Os primeiros meses de dado digital desmentiram números que a célula usava. Do histórico do Hora-Hora, 20,5% havia sido medido contra velocidades teóricas não confirmadas, e a meta saía inflada em 4,9%, 5,0% e 14,3% nos três turnos, porque o fator da primeira janela era cobrado cheio em janelas mais curtas. Dos minutos de "parada" da Montagem, 74% eram tempo excedido, e o painel passou a mostrar os dois em cartões separados. Na Extrusora, a produção é medida em metros e o refugo é lançado em quilos, mas o percentual de refugo que existia no modelo somava as duas unidades; o indicador oficial passou a ser quilos de refugo

por mil metros extrudados. Bianchini et al. (2024) derivam indicadores do dado que o MES coleta; o caso acrescenta que a definição de cada indicador também precisa ser conferida contra o chão de fábrica antes de entrar no painel.

Figura 7 – Página de paradas do relatório do GMS no Power BI



Fonte: elaboração própria (2026).

A comparação prometida no TCC I entre o ciclo medido e a estimativa histórica foi feita contra o tempo padrão de cada OP, a metragem da etapa dividida pela velocidade de delineamento da Engenharia, mesma base da meta do Hora-Hora. Na Tabela 1, de maio a outubro de 2026, sem as trançadeiras espirais e as de duas passadas, o ciclo medido fica de 55% a 114% acima do padrão na mediana, com cauda longa. A diferença não é só perda: o padrão conta a máquina na velocidade nominal, e o ciclo apontado inclui troca de carretel, ajuste, parada e atraso no apontamento, causas que a comparação não separa.

Tabela 1 – Mediana do ciclo medido no GMS e do tempo padrão por etapa (maio a outubro de 2026)

Etapa	OPs	Ciclo (min)	Padrão (min)	Diferença	Razão ciclo/padrão (P90)
Tubo	1.406	39	18	+21 (+114%)	2,15 (4,16)
Trançagem	897	446	288	+158 (+55%)	1,77 (6,80)
Cobertura	1.370	27	15	+12 (+79%)	1,76 (3,66)

Fonte: elaboração própria (2026), com dados do GMS e do delineamento da Engenharia.

4.4 Testes e validação

A comparação entre papel e digital, primeira frente do Quadro 3, foi diária e qualitativa nos três meses de paralelo, até a retirada do papel em maio de 2026, e não contou divergências por campo. Ela revelou as primeiras classes de defeito do Quadro 5: a inversão de dia e mês, o

separador decimal e o horário gravado no fuso do *tenant*, isto é, do ambiente da empresa na nuvem da Microsoft, que tem fuso e configurações padrão próprios. Revelou também OPs sem correspondência no SAP, tratadas depois pela escolha da OP no plano (seção 4.1). O papel saiu quando essas classes deixaram de aparecer. Das demais frentes, quatro têm a evidência nesta seção: a auditoria por tela, a conciliação com o SAP, a adesão e a acurácia; a medição contra a estimativa está na seção 4.3, e os indicadores do Kaizen, na 4.5.

Quadro 5 – Classes de defeito encontradas na validação e tratamento adotado

Classe de defeito	Tratamento adotado
Delegação silenciosa (soma parcial)	Cálculo materializado fora da consulta; avisos auditados
Cultura e separador decimal	Leitura sempre em en-US, exibição em pt-BR
Dia e mês invertidos em terminais com configuração regional divergente	Correção de configuração
Horário gravado no fuso padrão do *tenant*	Conversão de fuso
Tempo congelado e turno inconsistente	Turno carimbado no envio; fronteiras reunidas na seção de tempo do App.Formulas e repetidas na dimensão de turno do BI
Variável sem tipo definido	Padrão de inicialização com registro de referência
Concorrência de gravação	Gravação linha a linha, sem lote
Corrida entre carga e gravação (registro com a célula de outra máquina)	Célula, turno e data carimbados em cada linha; tela travada durante a carga
Filtro em Excel no servidor	Coleção local filtrada

Fonte: elaboração própria (2026).

A leitura do ponto decimal pela cultura pt-BR do tablet inflou a meta em dez vezes até ser detectada. Na conciliação com o SAP, uma análise retrospectiva de agosto de 2026, feita antes do fluxo diário, encontrou contrapartida no ERP para 96,4% das OPs do GMS e aderência de metragem de 83,4%. A maior parte da diferença vem de OPs que estavam nos dois sistemas, mas nunca tinham passado pela inspeção, que é de onde o GMS tira a metragem produzida. A ordem de grandeza confirma essa explicação no agregado, mas não OP a OP, pois há divergências individuais nos dois sentidos. No mês seguinte, cerca de 85% das OPs fecharam com diferença zero entre GMS, SAP e refugo, e a quantidade em branco praticamente desapareceu das OPs finalizadas.

A conciliação também mostrou que a referência erra. Ao tratar lance a lance as OPs mais divergentes, apareceram lances gravados na OP vizinha, tanto no GMS quanto no SAP, refugo

lançado em duplicidade e refugo lançado no ERP com o material errado, e a divergência acumulada caiu à medida que as tratativas avançaram. Como o inventário é controlado por material, a regra adotada soma o que faltou e o que sobrou separadamente, sem compensar um material com outro. Tomar o SAP como referência é, portanto, uma convenção da conferência, e não a garantia de que ele esteja certo.

A adesão, que o TCC I propôs medir pela continuidade dos registros em todos os turnos, foi acompanhada no Hora-Hora. O 1º e o 2º turnos registram as janelas e fecham o turno com regularidade; o 3º registra menos, em parte porque algumas máquinas não trabalham à noite, e raramente fecha o turno ou aponta parada. A adesão é, portanto, desigual entre os turnos e menor à noite, e foi esse quadro que levou a calcular o tempo parado pela produção, em vez de depender da digitação. A ficha de produção, que não depende desse fechamento, não teve medida equivalente.

A acurácia frente ao evento físico foi estimada na única máquina com sensor de estado, uma trançadeira, durante quinze dias de outubro de 2026. O sensor só distingue máquina ligada e desligada, sem motivo nem peça boa, mas é uma fonte que não passa pelo operador. A comparação hora a hora mostrou três coisas. As paradas longas apontadas foram confirmadas pelo sensor, e o total de parada dos turnos fechados ficou próximo do medido. A parada curta, ao contrário, quase nunca era digitada. E, onde o turno não era fechado, a parada simplesmente não aparecia. Por isso o tempo parado deixou de ser digitado: desde 29 de outubro de 2026, a tela o calcula como a fração da janela que faltou para a meta, com a meta derivada da velocidade cadastrada da máquina e o realizado lido no metrador. A Tabela 2 aplica essa regra às mesmas horas e compara as duas formas pelo erro médio absoluto por hora e pelo viés, que é a diferença média entre sensor e GMS. Nos turnos fechados, as duas formas erram cerca de nove minutos por hora, sem tendência para mais ou para menos; no 3º turno, o cálculo pela produção recupera a parada que faltava. O erro que resta vem de a queda de produção aparecer na janela em que o metrador a registra, e não necessariamente na hora em que a máquina parou, e de o cálculo contar como parada também a perda de velocidade, que o sensor não vê.

Tabela 2 – Erro médio absoluto e viés do tempo parado frente ao sensor, em minutos por hora (trançadeira, 1º a 15 de outubro de 2026)

Grupo	Horas	Digitado: erro	Digitado: viés	Calculado: erro	Calculado: viés
1º e 2º turnos fechados	182	8,5	+0,2	9,0	+0,1

Grupo	Horas	Digitado: erro	Digitado: viés	Calculado: erro	Calculado: viés
3º turno	56	17,5	+17,5	9,5	+0,4
Todas as horas	251	11,2	+4,9	10,4	−1,3

Fonte: elaboração própria (2026), com dados do GMS e do sensor de estado.

Nos termos de Goknil et al. (2023), a cobertura de 96,4% e a quantidade em branco medem completude, a diferença zero contra o SAP mede consistência com a referência do projeto, e a comparação com o sensor é a primeira medida de acurácia, restrita a uma máquina e a quinze dias, com erro médio de cerca de nove minutos por hora.

4.5 Análise dos resultados

Os indicadores do Quadro 6 vêm do dossiê corporativo do Kaizen e não pesam igual. O dossiê não descreve o método; os valores relativos são estimativas da equipe do Kaizen, que informou o ponto de partida de dois deles: achar o lote de uma reclamação levava de um a dois dias nas fichas de papel, e digitalizar o dia anterior, cerca de quatro horas. O WIP visível passou de nenhuma etapa para todas. Por isso o quadro não traz colunas de antes e depois, e sim o que cada valor mede e a ressalva que o acompanha. Resposta a reclamação, consolidação de relatórios e WIP visível medem o acesso ao dado, que é onde o sistema atua. O escopo de contenção, entendido como o conjunto de lotes e ordens a segregar diante de uma reclamação de qualidade, depende da rastreabilidade por OP e por carretel. O dossiê estima ainda, sem auditoria independente, impacto de cerca de R$ 15,7 mil em qualidade e R$ 38,6 mil em custo da informação, valores convertidos do euro pela cotação PTAX de venda de 29 de outubro de 2026, de R$ 6,00 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2026). O investimento foi mínimo: as licenças já existiam, e dois tablets foram comprados para teste. Do lado do papel, o levantamento do projeto estima em 336 kg por ano o consumo das fichas da célula, dos quais 256 kg por ano já foram eliminados com as mudanças mais recentes do GMS.

Quadro 6 – Indicadores de resultado do GMS segundo o dossiê corporativo

Indicador	Valor no dossiê	O que mede	Ressalva
Resposta a reclamação	36 vezes mais rápida (de horas para minutos)	Acesso ao histórico da OP	Estimativa da equipe: de um a dois dias para achar o lote a minutos na consulta da OP; sem cronometragem
Escopo de contenção	87,5% menor	Rastreabilidade por lote	Sem linha de base detalhada

Indicador	Valor no dossiê	O que mede	Ressalva
Consolidação de relatórios	97% menos horas	Custo da informação	Estimativa da equipe: cerca de 4 h por dia para digitalizar o dia anterior
WIP visível por etapa	De 0% para 100% das etapas	Visibilidade do estado da célula	Coerente com a fila por etapa (seção 4.1)
Produtividade por turno	Ganho observado, sem valor medido	Desempenho da célula	Não isolável de outras mudanças no período

Fonte: elaboração própria (2026), com base no dossiê corporativo.

O ganho de produtividade não foi quantificado, pois não se isola de outras mudanças no período, e o dossiê registra também a eliminação de um erro de cerca de 14% na meta de produção, sem detalhar o método. Novochadlo e Paladini (2024) obtiveram aumento de 12,3% na eficiência média em sete meses com OEE em tempo real e ressalvam o prazo curto e a sazonalidade. Dalenogare et al. (2018) avaliam, em indústrias brasileiras, a contribuição esperada dessas tecnologias para o desempenho, e o estudo não tem dado para confirmá-la ou refutá-la. O que o estudo sustenta com dado próprio é o tempo de acesso: o apontamento fica na lista no instante do registro, e a conferência com o SAP passou a sair de terça a sábado. O efeito sobre as demais decisões não foi medido.

4.6 Interpretação: o regime informacional e a auditabilidade dos indicadores

Os três planos da seção 2.3 passam a ter evidência própria. No plano do tempo, o apontamento que levava de um a dois dias para chegar à supervisão fica disponível na lista no instante do registro e no painel de TV em até dois minutos, ciclo de recarga da tela, enquanto o Power BI segue o agendamento do conjunto de dados, limitado a oito atualizações por dia na capacidade compartilhada em que roda; esse intervalo, e não o volume de dados, é a marca da visibilidade operacional para Wu, Xu e Zheng (2024). No plano da conexão, a conferência com o SAP ligou o dado da célula ao ERP, e as divergências que restam viram item de tratativa com responsável.

O plano da visibilidade é o que os painéis de TV materializam. A Figura 8 mostra o painel da Célula numa tarde de outubro de 2026: cada etapa aparece com o estado, a OP em curso, a fila de carretéis e a metragem por turno, as onze trançadeiras trazem o tempo de autonomia ou o motivo da parada apontada no Hora-Hora, e o quadro "Onde olhar agora" reúne os alertas abertos. Cada ordem aparece na fila da etapa com a sua idade, à vista em todas as etapas.

A Figura 9 mostra o painel da Montagem, criado na mesma rodada. As doze estações aparecem em cartões com o estado da ordem de trabalho e o tempo contra a meta, e o cabeçalho separa a parada real do tempo excedido, conforme a regra que proíbe somar os dois. Na leitura da figura, nenhuma estação estava parada de fato, mas havia tempo acima da meta e estações sem ordem de trabalho aberta, o que o quadro "Onde olhar" destaca. Antes dos painéis, a mesma informação exigia caminhar pela planta ou esperar o relatório do dia seguinte.

Figura 8 – Painel de TV da Célula



Fonte: elaboração própria (2026).

Figura 9 – Painel de TV da Montagem



Fonte: elaboração própria (2026).

O TCC I não previa que o sistema fosse expor erros na definição dos próprios indicadores. Ao medir na origem, ele mostrou que o indicador de volume contava 8,3 vezes a saída real, porque o mesmo metro era somado em cada etapa. A meta inflada do Hora-Hora, a "parada" que era tempo excedido, o refugo da Extrusora que somava quilos com metros e os motivos numerados pela posição no menu, da seção 4.3, vêm da mesma raiz, e a aderência do 3º turno subiu de 75,1% para 85,9% só com a correção da meta. O mesmo vale para a qualidade: a taxa de refugo registrada mudou de patamar a partir de maio de 2026, mês da retirada do

papel, e a análise feita até aqui não separa o quanto é mudança do processo e o quanto é registro mais completo. Segundo o dossiê corporativo, a célula só passou a confiar no sistema quando os números bateram com o que se via no chão.

4.7 Aderência ao modelo MESA-11

O Quadro 7 confronta o GMS com as onze funções do modelo da MESA International (1997); a coluna "TCC I" traz o placar da qualificação. Nenhuma função mudou de situação em relação ao TCC I. A análise de desempenho avançou, com as camadas Bronze, Prata e Ouro, o tempo de ciclo e o índice de gargalo, mas continua em expansão enquanto o OEE for calculado com velocidade cadastrada e a acurácia do Hora-Hora estiver conferida numa só máquina. Das onze funções, seis estão implementadas, uma em expansão, duas parciais e duas fora do escopo. O rastreamento mantém a ressalva da genealogia entre lotes, ainda proposta.

Quadro 7 – Funções MESA-11 e cobertura no GMS (TCC I × TCC II)

Função (MESA-11)	TCC I	TCC II	Justificativa
Coleta e aquisição de dados	Implementada	Implementada	Apontamento por tablet ou computador e leitor de código de barras
Controle de documentos	Implementada	Implementada	Ficha digital e ficha técnica como dado mestre
Rastreamento e genealogia	Implementada	Implementada	Rastro por OP e carretel; genealogia N:N continua proposta
Gestão da qualidade	Implementada	Implementada	Inspeção, refugo tipificado, carta $\bar{X}$-R da trançagem e conferência com o SAP
Gestão de processo	Implementada	Implementada	Estado da etapa derivado dos campos gravados e avanço da ordem entre estações
Despacho de unidades de produção	Implementada	Implementada	OP escolhida em lista sincronizada com o plano e liberada na fila da etapa
Análise de desempenho	Em expansão	Em expansão	Modelo estrela, ciclo e gargalo; OEE com velocidade cadastrada e Hora-Hora conferido numa só máquina
Alocação e status de recursos	Parcial	Parcial	Estado de cada máquina no painel de TV; status de manutenção das trançadeiras nunca gravado

Função (MESA-11)	TCC I	TCC II	Justificativa
Gestão de mão de obra	Parcial	Parcial	Operador e turno registrados; sem gestão de escala
Programação detalhada	Fora do escopo	Fora do escopo	Integração com o planejamento recolhida; sistema de programação avançada (*Advanced Planning and Scheduling*, APS) fica para depois
Gestão de manutenção	Fora do escopo	Fora do escopo	Depende de coleta automática nos níveis 1 e 2

Fonte: elaboração própria (2026), com base em MESA International (1997).

4.8 Comparação com trabalhos relacionados

Além do posicionamento do Quadro 1, pesam duas diferenças. Heuer et al. (2024) e Michael e Wortmann (2024) descrevem o uso de *low-code* na manufatura sem relatar operação em três turnos com conciliação diária contra o ERP, e o GMS contornou com investimento mínimo e desenvolvimento interno os obstáculos de orçamento e de transferência de tecnologia que Bianchini et al. (2024) apontam no MES das PMEs.

Em sentido inverso, o GMS fica atrás em dois pontos. Não mede a máquina, e por isso o OEE é calculado com velocidade cadastrada, ao passo que Tapia et al. (2024) e Novochadlo e Paladini (2024) partem de sinal de equipamento. Depende de uma pilha proprietária, enquanto Koprov e Starly (2025) usam protocolos abertos. Há, porém, um uso do sinal de máquina que esses trabalhos não exploram: no GMS, o único sensor disponível serviu para auditar o apontamento humano, e não para substituí-lo (seção 4.4). Entre os trabalhos consultados, nenhum relata a auditoria dos próprios indicadores da seção 4.6.

4.9 Replicação na planta de Forest City, Carolina do Norte (EUA)

A planta de Forest City é a próxima etapa e fica fora dos resultados; aqui se derivam da experiência brasileira os requisitos que ela terá de cumprir. A arquitetura em camadas não depende do país, mas a norma escrita, hoje em português, precisará de versão em inglês. Mudam os pontos em que o Brasil mostrou defeito, listados no Quadro 8.

Quadro 8 – Requisitos de adaptação para a planta de Forest City (EUA)

Requisito	Origem no Brasil	Adaptação
Formato de data	Inversão de dia e mês em terminais com configuração regional divergente	Padrão mm/dd e leitura em formato fixo antes de gravar

Requisito	Origem no Brasil	Adaptação
Separador decimal	Valor 0,254 lido como 254 pela cultura do dispositivo	Leitura já fixa em en-US; exibição passa de pt-BR para en-US
Fuso horário	Horário gravado no fuso padrão do *tenant*; fuso fixo de -3 h no Office Script da conferência	Eastern Time, com horário de verão; fuso como parâmetro no aplicativo, no script e na camada Prata
Idioma	Rótulos, norma e motivos de parada em português	Interface e motivos de parada em inglês; norma escrita traduzida
Grade de turnos	Fronteiras nas fórmulas do app e, à parte, na dimensão de turno do BI, alinhadas à mão a cada mudança	Grade própria da planta, numa fonte única lida pelo app e pelo BI
Conferência com o ERP	Casamento diário GMS × SAP × *packing list*	Extração do ERP da própria planta; categorias de divergência revistas se o fluxo de lançamento for outro

Fonte: elaboração própria (2026).

4.10 Limitações do estudo

O estudo é de caso único, numa célula de uma planta. O autor desenvolveu, implantou e avaliou o sistema, papel duplo que favorece leituras benignas; o apoio em fontes que ele não produz, o SAP e o sensor, reduz esse viés sem eliminá-lo (seção 3.6). Há o acoplamento ao fornecedor, risco conhecido do *low-code* (BOCK; FRANK, 2021; LUO et al., 2021), que aparece nos limites de delegação e de itens do SharePoint, ultrapassados pelo Hora-Hora, o que motivou o pedido de migração para o Dataverse, a base de dados relacional da plataforma. Norma escrita e diário de decisões mitigam a dependência do autor, mas a dívida técnica das telas extensas permanece.

Quanto à evidência, a explicação da diferença de metragem com o SAP vale no agregado, mas não OP a OP. A acurácia foi medida numa só máquina, por quinze dias, com um sensor que não distingue motivo, e a adesão por turno foi medida no Hora-Hora, e não na ficha de produção. As comparações com o papel e com o tempo padrão não separam causas, e os indicadores do dossiê são estimativas da equipe; os valores monetários e a estimativa de papel não têm auditoria independente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos objetivos específicos, a coleta foi concluída e o sistema foi validado contra o papel, o SAP e, numa máquina, o sensor de estado (seções 4.1 e 4.4). A orquestração e a análise entraram em operação, com a conferência diária com o SAP e o tempo parado do Hora-Hora

calculado pela produção (seções 4.2 a 4.4); a comparação consta na seção 4.8, e a replicação ficou nos requisitos do Quadro 8. O objetivo geral foi atendido em parte: o dado chega à lista no instante do registro e ao painel de TV em até dois minutos, mas o Power BI depende do agendamento do conjunto de dados, e a adesão do 3º turno ao registro horário ainda é baixa.

Na prática, o sistema foi implantado com investimento mínimo, e os ganhos declarados pelo dossiê corporativo ficam com a ressalva de método da seção 4.5. A contribuição metodológica é manter um sistema *low-code* com disciplina de software: norma escrita, diário de decisões (WEINREICH; GROHER; MIESBAUER, 2015) e código versionado. A conceitual é a lente do custo da informação, que levou à auditoria dos próprios indicadores (seção 4.6), e a prática de conferir o apontamento humano contra fontes que o operador não controla, o ERP e o sinal da máquina. Essa conferência mostrou onde o registro é confiável, nas paradas longas e nos turnos fechados, e onde não é, na parada curta e no turno da noite, lacuna que o cálculo do tempo parado pela produção passou a cobrir.

Na própria célula, ficam por fazer a medida de adesão na ficha de produção, a comparação com sensores em outras máquinas e o acompanhamento do 3º turno. Em Forest City, a replicação exige internacionalização planejada e testada, e não só tradução de rótulos (ALAMEER; HALFOND, 2016; COUTO; MIRANDA; CARTAXO, 2026), e o crescimento dos dados, com a migração para o Dataverse, pede um *pipeline* que escale (HELU et al., 2020). Ficam ainda a programação detalhada, a coleta automática nos níveis 1 e 2 da ISA-95 (LU; XU; WANG, 2020; TAPIA et al., 2024), a genealogia N:N (ABDEL-ATY; NEGRI, 2024), as funções de IA da plataforma, o modo *offline* e a integração direta com o ERP.

Retomando a tese, o GMS não substituiu uma folha de papel, mas a forma como a célula acessa informação sobre si mesma. Gerou também informação derivada que o papel não comportava, como a idade da OP na etapa, mas não criou o dado de origem: reduziu-se a quase nada o custo de acessá-lo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDEL-ATY, T. A.; NEGRI, E. Conceptualizing the digital thread for smart manufacturing: a systematic literature review. *Journal of Intelligent Manufacturing*, [S.l.], v. 35, n. 8, p. 3629-3653, 2024. DOI: 10.1007/s10845-024-02407-1. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10845-024-02407-1. Acesso em: out. 2026.

AJIMATI, M. O.; CARROLL, N.; MAHER, M. Adoption of low-code and no-code development: a systematic literature review and future research agenda. *Journal of Systems and Software*, [S.l.], v. 222, art. 112300, 2025. DOI: 10.1016/j.jss.2024.112300. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jss.2024.112300. Acesso em: out. 2026.

ALAMEER, A.; HALFOND, W. G. J. An empirical study of internationalization failures in the web. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE MAINTENANCE AND EVOLUTION (ICSME), 2016, Raleigh. Proceedings [...]. [S.l.]: IEEE, 2016. p. 88-98. DOI: 10.1109/ICSME.2016.55. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICSME.2016.55. Acesso em: out. 2026.

ANSI/ISA-95.00.01-2010. *Enterprise-Control System Integration – Part 1: Models and Terminology*. Research Triangle Park: International Society of Automation, 2010. ISBN 978-1-936007-72-9.

ATKIN, D. et al. Organizational barriers to technology adoption: evidence from soccer-ball producers in Pakistan. *The Quarterly Journal of Economics*, Oxford, v. 132, n. 3, p. 1101-1164, 2017. DOI: 10.1093/qje/qjx010. Disponível em: https://doi.org/10.1093/qje/qjx010. Acesso em: out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Cotações e boletins*: taxa PTAX. Brasília, DF: BCB, 2026. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes. Acesso em: 30 out. 2026.

BIANCHINI, A. et al. Manufacturing execution system application within manufacturing small-medium enterprises towards key performance indicators development and their implementation in the production line. *Sustainability*, Basel, v. 16, n. 7, art. 2974, abr. 2024. DOI: 10.3390/su16072974. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su16072974. Acesso em: out. 2026.

BOCK, A. C.; FRANK, U. Low-code platform. *Business & Information Systems Engineering*, [S.l.], v. 63, n. 6, p. 733-740, 2021. DOI: 10.1007/s12599-021-00726-8. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12599-021-00726-8. Acesso em: out. 2026.

COUTO, M.; MIRANDA, B.; CARTAXO, B. A systematic mapping study on Localization (l10n) and Internationalization (i18n) testing. *Information and Software Technology*, [S.l.], v. 199, art. 108258, nov. 2026. DOI: 10.1016/j.infsof.2026.108258. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108258. Acesso em: out. 2026.

DALENOGARE, L. S. et al. The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance. *International Journal of Production Economics*, [S.l.], v. 204, p. 383-394, out. 2018. DOI: 10.1016/j.ijpe.2018.08.019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.08.019. Acesso em: out. 2026.

DI RUSCIO, D.; KOLOVOS, D.; DE LARA, J.; PIERANTONIO, A.; TISI, M.; WIMMER, M. Low-code development and model-driven engineering: two sides of the same coin? *Software and Systems Modeling*, [S.l.], v. 21, n. 2, p. 437-446, 2022. DOI: 10.1007/s10270-021-00970-2. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10270-021-00970-2. Acesso em: out. 2026.

FRANK, A. G.; DALENOGARE, L. S.; AYALA, N. F. Industry 4.0 technologies: implementation patterns in manufacturing companies. *International Journal of Production Economics*, [S.l.], v. 210, p. 15-26, abr. 2019. DOI: 10.1016/j.ijpe.2019.01.004. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.01.004. Acesso em: out. 2026.

GOKNIL, A.; NGUYEN, P.; SEN, S.; POLITAKI, D.; NIAVIS, H.; PEDERSEN, K. J.; SUYUTHI, A.; ANAND, A.; ZIEGENBEIN, A. A systematic review of data quality in CPS and IoT for Industry 4.0. *ACM Computing Surveys*, [S.l.], v. 55, n. 14s, p. 1-38, 2023. DOI: 10.1145/3593043. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3593043. Acesso em: out. 2026.

GOMES, C. et al. Exploring key factors for implementing manufacturing execution systems (MES) within the framework of Industry 4.0 for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the manufacturing sector. *Production*, São Paulo, v. 34, e20230085, 2024. DOI: 10.1590/0103-6513.20230085. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0103-6513.20230085. Acesso em: out. 2026.

HAAG, S.; ECKHARDT, A. Shadow IT. *Business & Information Systems Engineering*, [S.l.], v. 59, n. 6, p. 469-473, 2017. DOI: 10.1007/s12599-017-0497-x. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12599-017-0497-x. Acesso em: out. 2026.

HELU, M. et al. Scalable data pipeline architecture to support the industrial internet of things. *CIRP Annals*, [S.l.], v. 69, n. 1, p. 385-388, 2020. DOI: 10.1016/j.cirp.2020.04.006. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2020.04.006. Acesso em: out. 2026.

HEUER, M. et al. Description and typification of low-code use cases in manufacturing companies. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT (IEEM), 2023, Singapura. Anais [...]. [S.l.]: IEEE, 2024. DOI: 10.1109/IEEM58616.2023.10438157. Disponível em: https://doi.org/10.1109/IEEM58616.2023.10438157. Acesso em: abr. 2025.

IMAI, M. *Gemba Kaizen: a commonsense approach to a continuous improvement strategy*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2012. ISBN 978-0-07-179035-2.

JESUS, C. et al. Impact of adopting industry 4.0 practices and technologies on time and motion study: a pilot study revealing efficiency gains in a multi-operation workstation. *Production & Manufacturing Research*, [S.l.], v. 13, n. 1, 2025. DOI: 10.1080/21693277.2025.2476436. Disponível em: https://doi.org/10.1080/21693277.2025.2476436. Acesso em: abr. 2025.

KAASINEN, E.; SCHMALFUSS, F.; ÖZTURK, C.; AROMAA, S.; BOUBEKEUR, M.; HEILALA, J.; HEIKKILÄ, P.; KUULA, T.; LIINASUO, M.; MACH, S.; MEHTA, R.; PETÄJÄ, E.; WALTER, T. Empowering and engaging industrial workers with Operator 4.0 solutions. *Computers & Industrial Engineering*, [S.l.], v. 139, art. 105678, 2020. DOI: 10.1016/j.cie.2019.01.052. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.01.052. Acesso em: out. 2026.

KOPROV, P.; STARLY, B. Industrial metaverse meets IIoT: low-code platforms for machine-to-machine and human-to-machine integration. *Manufacturing Letters*, [S.l.], v. 44, p. 1254-1265, ago. 2025. DOI: 10.1016/j.mfglet.2025.06.145. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2025.06.145. Acesso em: out. 2026.

KUSIAK, A. Smart manufacturing. *International Journal of Production Research*, [S.l.], v. 56, n. 1-2, p. 508-517, 2018. DOI: 10.1080/00207543.2017.1351644. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1351644. Acesso em: out. 2026.

LENG, J. et al. Industry 5.0: prospect and retrospect. *Journal of Manufacturing Systems*, [S.l.], v. 65, p. 279-295, out. 2022. DOI: 10.1016/j.jmsy.2022.09.017. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.09.017. Acesso em: out. 2026.

LI, Z.; AVGERIOU, P.; LIANG, P. A systematic mapping study on technical debt and its management. *Journal of Systems and Software*, [S.l.], v. 101, p. 193-220, mar. 2015. DOI: 10.1016/j.jss.2014.12.027. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.027. Acesso em: out. 2026.

LIN, C.-T. Blockchain-based shop floor control system for small and medium-sized enterprise evolution to industry 4.0. *Scientific Reports*, [S.l.], v. 15, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-

13809-3. Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-025-13809-3. Acesso em: maio 2026.

LU, Y.; XU, X.; WANG, L. Smart manufacturing process and system automation: a critical review of the standards and envisioned scenarios. *Journal of Manufacturing Systems*, [S.l.], v. 56, p. 312-325, jul. 2020. DOI: 10.1016/j.jmsy.2020.06.010. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2020.06.010. Acesso em: out. 2026.

LUO, Y. et al. Characteristics and challenges of low-code development: the practitioners' perspective. In: ACM/IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING AND MEASUREMENT (ESEM), 15., 2021, Bari. Proceedings [...]. [S.l.]: ACM, 2021. p. 1-11. DOI: 10.1145/3475716.3475782. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3475716.3475782. Acesso em: out. 2026.

MANTRAVADI, S.; SRAI, J. S.; MØLLER, C. Application of MES/MOM for Industry 4.0 supply chains: a cross-case analysis. *Computers in Industry*, [S.l.], v. 148, art. 103907, jun. 2023. DOI: 10.1016/j.compind.2023.103907. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compind.2023.103907. Acesso em: out. 2026.

MARTIN, J. *Rapid Application Development*. New York: Macmillan, 1991. ISBN 978-0-02-376775-2.

MESA INTERNATIONAL. *MES Explained: a high level vision*. White Paper No. 6. Pittsburgh: MESA International, 1997.

MICHAEL, J.; WORTMANN, F. The potential of low-code development in the manufacturing industry. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING TECHNOLOGIES AND FACTORY AUTOMATION (ETFA), 28., 2023, [S.l.]. Anais [...]. [S.l.]: IEEE, 2024. DOI: 10.1109/ETFA54631.2023.10275503. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ETFA54631.2023.10275503. Acesso em: abr. 2025.

MIGUEL, P. A. C. et al. *Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

MITTAL, S. et al. A critical review of smart manufacturing & Industry 4.0 maturity models: implications for small and medium-sized enterprises (SMEs). *Journal of Manufacturing Systems*, [S.l.], v. 49, p. 194-214, out. 2018. DOI: 10.1016/j.jmsy.2018.10.005. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.10.005. Acesso em: out. 2026.

NAKAJIMA, S. *Introduction to TPM: Total Productive Maintenance*. Cambridge: Productivity Press, 1988. ISBN 978-0-915299-23-2.

NOVOCHADLO, Y. M.; PALADINI, E. P. The application of real-time overall equipment efficiency indicator in a medium-sized company. *Brazilian Journal of Operations & Production Management*, [S.l.], v. 21, n. 2, art. 2042, 2024. DOI: 10.14488/BJOPM.2042.2024. Disponível em: https://doi.org/10.14488/BJOPM.2042.2024. Acesso em: out. 2026.

SANTOS, J. et al. The iBPM lifecycle: integrating low-code and hyperautomation into business process management. *IEEE Access*, [S.l.], v. 13, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3564068. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3564068. Acesso em: abr. 2025.

SCHIRALDI, M. M.; VARISCO, M. Overall equipment effectiveness: consistency of ISO standard with literature. *Computers & Industrial Engineering*, [S.l.], v. 145, art. 106518, jul. 2020. DOI: 10.1016/j.cie.2020.106518. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106518. Acesso em: out. 2026.

SCHOLTEN, B. *The road to integration: a guide to applying the ISA-95 standard in manufacturing*. Research Triangle Park: International Society of Automation, 2007. ISBN 978-0-9792343-8-5.

SILVA, A. et al. Democratizing digital transformation: a multisector study of low-code adoption patterns, limitations, and emerging paradigms. *Applied Sciences*, [S.l.], v. 15, n. 12, p. 6481, 2025. DOI: 10.3390/app15126481. Disponível em: https://doi.org/10.3390/app15126481. Acesso em: abr. 2025.

SPEICHER, T. L. et al. Preparing for the digital transformation of a production shop floor. *Journal of Manufacturing and Materials Processing*, Basel, v. 10, n. 7, art. 257, jul. 2026. DOI: 10.3390/jmmp10070257. Disponível em: https://doi.org/10.3390/jmmp10070257. Acesso em: out. 2026.

TABIM, V. M. et al. Implementing manufacturing execution systems (MES) for Industry 4.0: overcoming buyer-provider information asymmetries through knowledge sharing dynamics. *Computers & Industrial Engineering*, [S.l.], v. 196, art. 110483, out. 2024. DOI: 10.1016/j.cie.2024.110483. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cie.2024.110483. Acesso em: out. 2026.

TAO, F.; QI, Q.; LIU, A.; KUSIAK, A. Data-driven smart manufacturing. *Journal of Manufacturing Systems*, [S.l.], v. 48, p. 157-169, 2018. DOI: 10.1016/j.jmsy.2018.01.006. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.01.006. Acesso em: out. 2026.

TAPIA, E. et al. Implementation of a scalable platform for real-time monitoring of machine tools. *Computers in Industry*, [S.l.], v. 155, art. 104065, fev. 2024. DOI: 10.1016/j.compind.2023.104065. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compind.2023.104065. Acesso em: out. 2026.

VENKATESH, V.; THONG, J. Y. L.; XU, X. Unified theory of acceptance and use of technology: a synthesis and the road ahead. *Journal of the Association for Information Systems*, [S.l.], v. 17, n. 5, p. 328-376, 2016. DOI: 10.17705/1jais.00428. Disponível em: https://doi.org/10.17705/1jais.00428. Acesso em: out. 2026.

WAN, P. K.; LEIRMO, T. L. Human-centric zero-defect manufacturing: state-of-the-art review, perspectives, and challenges. *Computers in Industry*, [S.l.], v. 144, art. 103792, jan. 2023. DOI: 10.1016/j.compind.2022.103792. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compind.2022.103792. Acesso em: out. 2026.

WEINREICH, R.; GROHER, I.; MIESBAUER, C. An expert survey on kinds, influence factors and documentation of design decisions in practice. *Future Generation Computer Systems*, [S.l.], v. 47, p. 145-160, jun. 2015. DOI: 10.1016/j.future.2014.12.002. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.future.2014.12.002. Acesso em: out. 2026.

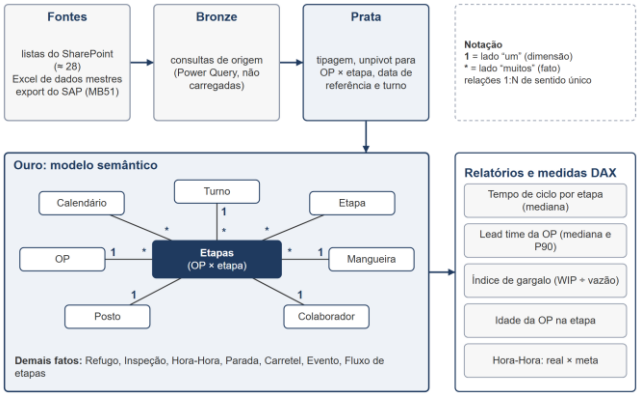
WOMACK, J. P.; JONES, D. T. *Lean Thinking: banish waste and create wealth in your corporation*. New York: Simon & Schuster, 1996. ISBN 978-0-7432-4927-0.

WU, K.; XU, J.; ZHENG, M. Industry 4.0: review and proposal for implementing a smart factory. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, [S.l.], v. 133, p. 1331-1347, 2024. DOI: 10.1007/s00170-024-13839-7. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00170-024-13839-7. Acesso em: maio 2026.

XU, L. D.; XU, E. L.; LI, L. Industry 4.0: state of the art and future trends. *International Journal of Production Research*, [S.l.], v. 56, n. 8, p. 2941-2962, 2018. DOI: 10.1080/00207543.2018.1444806. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1444806. Acesso em: out. 2026.

APÊNDICE A – ARQUITETURA DE DADOS

Figura 10 – Arquitetura analítica em camadas e modelo estrela



Fonte: elaboração própria (2026).

APÊNDICE B – INVENTÁRIO DE TELAS

O Quadro 9 lista dez telas principais do GMS, entre as cerca de 30 do aplicativo, com a função e o tamanho em linhas de YAML na versão vigente no fim de outubro de 2026.

Quadro 9 – Inventário das principais telas do GMS

Tela	Função	Linhas de YAML
Painel da Célula	Painel de gestão para TV, com alertas derivados do dado	7.663
Trançagem	Apontamento da etapa de trançagem	5.076
Tubo	Apontamento da etapa de tubo, com OP escolhida do plano e cancelamento	4.521
Mandril	Apontamento da etapa de mandril e estado dos carretéis	3.975
Finalização	Fechamento da OP, *packing list* por pallet e código de barras	3.593
AM-DM-02	Carta de controle $\bar{X}$-R da trançagem, com foto do contador de *picks*	2.906
Hora-Hora da Trançagem	Registro de motivo e ação por janela, com meta derivada	2.866
Painel da Montagem	Painel de gestão da Montagem para TV	2.496
Consulta de OP	Histórico e estado de uma OP; reimpressão do *packing list*	1.707
Tratativa da Conferência	Tratamento das divergências GMS × SAP × *packing list*	1.115

Fonte: elaboração própria (2026).